

Listă de verificare pentru achiziții utilizând Mecanismele Minime de Interoperabilitate (MIM)

Ce să includeți într-o achiziție pentru ca datele să rămână ale
orașului

Pentru MIMs Plus 9.0 de la OASC

Pentru responsabili de achiziții, manageri de proiect și directori IT din primăriile europene

Autorul ghidului: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



De ce acest ghid

În fiecare an, orașele achiziționează software: sisteme de parcare, platforme de senzori, portaluri cartografice, gemeni digitali. Prea des, datele colectate de aceste sisteme rămân blocate în interiorul lor. La finalul contractului, datele — plătite din bani publici — pleacă odată cu furnizorul sau rămân captive într-un format pe care nimeni altcineva nu îl poate citi.

Lucrurile nu trebuie să stea așa. Mecanismele Minime de Interoperabilitate (MIM), gestionate de Open & Agile Smart Cities (OASC) și susținute prin mișcarea europeană living-in.eu, descriu cerințele tehnice minime care vă păstrează datele deschise, reutilizabile și independente de furnizor. Acestea sunt deliberat concise: nu o arhitectură masivă, ci doar acele câteva condiții necesare pentru ca sistemele să poată comunica între ele.

Nu trebuie să fiți inginer pentru a le folosi. Fiecare listă de verificare transformă un MIM în cerințe clare pe care le puteți prelua într-o documentație de atribuire, alături de justificarea modului în care fiecare vă protejează. Imediat după lista de verificare găsiți fiecare cerință a acelui MIM, cuvânt cu cuvânt, astfel încât colegii tehnici și ofertanții să poată verifica detaliile.

Orașele care solicită MIM cumpără o singură dată și reutilizează de mai multe ori: datele privind calitatea aerului alimentează panoul de bord al școlii, inventarul iluminatului public alimentează planul energetic, iar următorul furnizor continuă de unde a rămas precedentul. Aceasta înseamnă interoperabilitatea în practică — și este tot mai des cerută în proiectele finanțate de UE.

„Mecanismele minime de interoperabilitate (MIM) permit un nivel minim, dar suficient, de interoperabilitate pentru date, sisteme și servicii, în mod specific în contextul soluțiilor pentru orașe inteligente.

Publicul-țintă pentru acest document este format din:

- 1. Furnizori de soluții care doresc să se asigure că soluțiile lor sunt interoperabile cu altele și permit schimbul fluid de date în contextul orașelor și comunităților inteligente.*
- 2. Autorități contractante care doresc să achiziționeze soluții adaptate exigențelor viitoare și care permit integrarea eficientă din punctul de vedere al costurilor într-o arhitectură existentă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru orașe și comunități inteligente.”*

Cum se aliniază MIM-urile cu legislația UE

MIM-urile reprezintă o specificație tehnică, nu o lege. Ele converg în aceeași direcție cu normele UE aplicabile deja datelor publice și serviciilor digitale:

Directiva privind achizițiile publice

Directiva 2014/24/UE, articolul 42

specificațiile tehnice pot face trimitere la standarde, întotdeauna însoțite de mențiunea „sau echivalent”; ca regulă, nu pot indica o anumită marcă sau un produs specific.

Regulamentul privind datele (Data Act)

Regulamentul (UE) 2023/2854

accesul la datele provenite de la produsele conectate și schimbarea furnizorilor de servicii cloud fără blocare tehnologică.

Regulamentul privind o Europă interoperabilă

Regulamentul (UE) 2024/903

evaluări ale interoperabilității pentru serviciile publice digitale transfrontaliere și reutilizarea soluțiilor deschise.

Directiva privind datele deschise

Directiva (UE) 2019/1024

seturi de date cu valoare ridicată publicate gratuit, prelucrabile automat, prin intermediul API-urilor.

Directiva NIS2

Directiva (UE) 2022/2555

un nivel de bază de securitate cibernetică; legislația națională stabilește măsura în care vizează administrația locală.

GDPR

Regulamentul (UE) 2016/679

date cu caracter personal în sistemele orașului (parcări, camere video, mobilitate).

Regulamentul privind IA

Regulamentul (UE) 2024/1689

norme pentru sistemele de inteligență artificială; relevant pentru modelele de IA din gemenii digitali.

Exclusiv cu titlu orientativ. Verificați modul în care țara dumneavoastră a transpus fiecare act normativ.

Cum să utilizați acest ghid

1

Pregătiți

Citiți cele șapte liste de verificare. Bifați-le pe cele aplicabile achiziției dumneavoastră. Majoritatea achizițiilor au nevoie de MIM0, MIM1, MIM2 și MIM6; adăugați MIM3 când datele sunt partajate cu terți sau printr-un portal de date, MIM7 pentru orice element cartografic, MIM8 pentru gemeni digitali.

2

Lansați procedura

Copiați cerințele bifate în specificațiile tehnice. Fiecare punct este redactat ca o formulare gata de preluat. Adăugați clauzele contractuale orizontale: implică costuri minime și previn dependența de furnizor.

→ Clauze p. 26

→ Exemplu p. 27

3

Evaluați

Cereți ofertanților să demonstreze, nu doar să promită (a se vedea clauza cu acest titlu). Verificați conformitatea pe baza tabelului de conformitate completat de ofertant.

→ Tabel conformitate p. 28

4

Recepționați

La recepție, retestați fiecare cerință bifată. O cerință care nu este testată la livrare nu a fost niciodată o cerință reală.

→ Tabel conformitate p. 28

Interpretarea citatelor din specificație

- **TREBUIE (SHALL / MUST)** obligatoriu. Fără aceasta, sistemul nu este conform.
- **NU TREBUIE (MUST NOT)** interzis. Un sistem care face acest lucru nu este conform.
- **AR TREBUI (SHOULD)** recomandat insistent. Abaterile necesită o justificare temeinică în scris.
- **POATE (MAY)** opțional. Util, dar niciodată obligatoriu.
- **POATE (CAN)** o posibilitate, nu o cerință. Indică ceea ce este posibil și nu obligă pe nimeni.

Cerințele din listă folosesc „trebuie” chiar și acolo unde specificația doar recomandă (ar trebui) sau indică o soluție tehnică potențială. Aceasta este decizia autorității contractante.

Fiecare cerință poartă o scurtă trimitere de tipul → MIM0 R1.1. Aceasta indică cerința corespondentă din MIMs Plus 9.0; imediat după listă găsiți fiecare cerință a acelui MIM, cuvânt cu cuvânt. Doar MIM0 definește cuvintele-cheie: acestea au valoare normativă când sunt scrise cu majuscule, conform convenției IETF RFC 2119 și RFC 8174 (CAN provine din Directivele ISO/IEC, Partea 2). Celelalte MIM-uri nu includ o definiție: MIM6 scrie SHALL predominant cu majuscule, MIM2, MIM3, MIM7 și MIM8 scriu shall, should și must cu litere mici, iar MIM1 le folosește doar în descrierea unui mecanism (MUST NOT în secțiunea 3.1). Acest ghid interpretează termenii cu litere mici în același mod; un ofertant îi poate interpreta mai flexibil.

Șapte MIM-uri și trei instrumente

Șapte mecanisme concise, un singur obiectiv: datele rămân ale dumneavoastră, iar sistemele pot comunica între ele.



MIM0 Accesarea datelor

p. 5

Ne putem extrage datele?

Datele sunt accesibile prin API-uri web standardizate, în formate prelucrabile automat.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Interconectarea datelor

p. 8

Fiecare element are o denumire durabilă?

Fiecare senzor, stâlp și clădire are un identificator unic și persistent.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Reprezentarea datelor

p. 10

Vorbim un limbaj comun?

Datele respectă modele de date standard, documentate, cu unități de măsură explicite.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Schimbul de date

p. 13

Putem partaja date în condiții clare?

Seturile de date sunt catalogate și partajate pe baza unor licențe-tip și a unei guvernante clare.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Securizarea datelor

p. 17

Sunt datele noastre în siguranță?

Transfer criptat, autentificare standardizată, acces pe bază de roluri, jurnale de audit.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Date geospațiale

p. 20

Funcționează pe o hartă?

Datele spațiale utilizează interfețe OGC, formate deschise și sisteme de coordonate declarate.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Gemeni digitali locali

p. 22

Se poate dezvolta geamănul nostru digital?

Datele, modelele și rezultatele rămân accesibile, documentate și reutilizabile.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Privind numerotarea: MIMs Plus 9.0 specifică șapte mecanisme, numerotate 0, 1, 2, 3, 6, 7 și 8. MIM4 (date cu caracter personal) și MIM5 (IA etică) aparțin versiunilor anterioare OASC și nu fac parte din 9.0. Nimic nu lipsește din acest ghid.

Instrumente pentru achiziția dumneavoastră

Clauze contractuale orizontale

Ce trebuie inclus în fiecare contract?

Strategia de ieșire, drepturile asupra datelor, stabilitatea API-urilor.

p. 26

Exemplu: senzori pentru calitatea aerului

Cum arată în practică?

Ce și unde se include, precum și modele de text gata de preluat.

p. 27

Tabel de conformitate

Cum dovedește ofertantul?

Completat de ofertant, verificat de comisie, anexat la contract.

p. 28

Mic glosar p. 30 · Unde puteți afla mai multe p. 30



Ne putem extrage datele?

mims.oascities.org/accessing-data

Aceasta este baza. Dacă datele nu pot fi extrase din sistem printr-o interfață standardizată, restul ghidului rămâne teorie. MIMO impune o singură condiție fiecărui sistem achiziționat: datele trebuie să fie accesibile, într-un format prelucrabil automat, prin tehnologii web obișnuite.

- ☐ **0.1** Toate datele colectate sau generate de sistem pot fi descărcate în cel puțin un format prelucrabil automat (de ex. JSON, CSV) prin intermediul unui API web standard.

Următorul contractant — sau propriul personal — poate folosi datele fără a depinde de furnizor. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API-ul este descris formal într-un document deschis, prelucrabil automat (de exemplu OpenAPI), publicat la o adresă stabilă.

Orice dezvoltator se poate conecta fără a plăti consultanță de integrare. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Datele pot fi filtrate direct din API în funcție de timp, locație și atribute.

Extrageți strict ce aveți nevoie, nu o copie completă în fiecare noapte. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Când scenariul de utilizare cere date în timp real, consumatorii se pot abona la modificări (webhook-uri, MQTT sau similar) în locul interogării continue.

Alertele și panourile de bord în timp real devin posibile cu costuri reduse. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Erorile, mecanismele de stocare temporară și limitele de rată respectă standardele HTTP și sunt documentate.

Problemele de integrare sunt semnalate clar și pot fi remediate rapid. → MIMO C2

DE CE CONTEAZĂ

- Datele plătite rămân utilizabile și după expirarea contractului.
- Serviciile noi se construiesc pe datele existente, fără a porni de la zero.
- Costurile de integrare scad pentru fiecare proiect viitor.

SEMNALE DE ALARMĂ

- „Exportul de date se face la cerere, prin echipa de asistență.”
- „API-ul este disponibil ca modul opțional contra cost.”
- Tarifarea per interogare pentru accesul la datele proprii ale orașului (a se vedea clauza „Fără costuri per utilizator / per interogare”).

Fiecare cerință a acestui MIM, reprodusă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Datele prelucrabile automat pot fi extrase prin intermediul web-ului

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „Sistemele TREBUIE să permită extragerea datelor în cel puțin un format prelucrabil automat. Formatele pot fi specificate prin negocierea de conținut HTTP”
“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Datele TREBUIE să poată fi extrase prin cel puțin un mecanism web standard”
“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „Mecanismul (mecanismele) de acces TREBUIE să fie descris(e) formal”
“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „Modelele de date utilizate de încărcături ar trebui să fie specificate (a se vedea MIM2)”
“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Accesul este structurat și interogabil

Access is structured and queryable

R2.1 „Sistemele TREBUIE să furnizeze date printr-o interfață structurată și consecventă”
“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „Sistemele TREBUIE să suporte interogarea și/sau filtrarea de bază (de exemplu după timp, locație, atribut)”
“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Bune practici suplimentare de luat în considerare:

Additional best practice to consider:

„API-urile AR TREBUI să suporte extragerea datelor curente
API-urile AR TREBUI să suporte extragerea datelor istorice atunci când este cazul
API-urile AR TREBUI să suporte interogarea geospațială atunci când este cazul (a se vedea MIM7)
API-urile AR TREBUI să suporte abonarea la modificări atunci când este cazul
API-urile AR TREBUI să indice marca temporală a următoarei actualizări preconizate
API-urile AR TREBUI să suporte gestionarea explicită a versiunilor pentru punctele terminale
API-urile AR TREBUI să ofere exemple de încărcături sau interogări de test
API-urile AR TREBUI să suporte antete HTTP standard de stocare temporară
API-urile AR TREBUI să comunice starea limitelor de rată prin antete HTTP standard
API-urile AR TREBUI să returneze corpuri de eroare structurate
API-urile POT suporta răspunsuri parțiale sau proiecții ale interogărilor
API-urile POT expune un punct terminal standard de sănătate/stare a sistemului”

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Modificările din date pot fi recepționate prin abonare

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Sistemele destinate cazurilor de utilizare care necesită notificări TREBUIE să ofere cel puțin un mecanism pentru a primi actualizări privind modificările de date”

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „Sistemele POT suporta mecanisme multiple de abonare, în funcție de cazul de utilizare”

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Accesul la informații poate fi restricționat

Access to information can be restricted

„Dacă sunt instituite astfel de restricții, acestea TREBUIE să respecte cerințele definite în MIM3 și MIM6, în mod specific: identificarea actorilor (MIM3.C5.R0), autorizarea și rolurile actorilor (MIM6.C1.R4), politicile la nivel de resursă de date (MIM6.C1.R4)”

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Fiecare element are o denumire durabilă?

mims.oascities.org/interlinking-data

Un oraș este plin de active: stâlpi, conducte, clădiri, locuri de parcare. Aplicațiile software se schimbă, dar activele fizice rămân. MIM1 impune ca fiecare element să primească un identificador care supraviețuiește aplicației inițiale, păstrând istoricul și legăturile cu alte date la fiecare migrare.

- ☐ **1.1** Fiecare entitate (senzor, stâlp, clădire, loc de parcare...) are un identificador unic și persistent, care nu se schimbă la înlocuirea software-ului.

Istoricul și conexiunile dintre sisteme supraviețuiesc schimbării furnizorului. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identificatorul poate fi interogată pentru a returna datele entității și semnificația sa (tipul) într-un mod prelucrabil automat.

Alte sisteme pot urmări legătura în mod automat. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Când același activ fizic există în mai multe sisteme, identificadorii pot fi corelați între ei.

Clădirea din GIS și clădirea din sistemul energetic sunt demonstrabil aceeași clădire. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identificatorii nu conțin detalii interne ale furnizorului (ID-uri de baze de date, nume de servere).

Altfel, identificadorii devin inutilizabili la finalul contractului. → MIM1 M1 §3.1

DE CE CONTEAZĂ

- Măsurătorile pe zece ani rămân asociate aceluiași stâlp de iluminat.
- Departamentele nu mai țin evidențe paralele și contradictorii ale acelorași active.
- Corelarea seturilor de date devine o simplă interogare, nu un proiect amplu de consultanță.

SEMNALĂ DE ALARMĂ

- „Identificatorii sunt interni platformei noastre.”
- Identificatorii sunt regenerați la fiecare migrare a datelor.

Fiecare cerință a acestui MIM, reproducă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Entitățile sunt identificate utilizând identificatori unici

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** „Fiecare entitate din cadrul sistemului are un identificator unic”
“Every entity within the system has a unique identifier”
- R1.2** „Există o modalitate de a extrage informații despre o entitate prin căutarea identificatorului în cadrul unui sistem”
“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”
- R1.3** „dacă un identificator unic indică aceeași entitate în mai multe sisteme, este posibil să se deducă modalitatea de a căuta informații despre aceasta în fiecare dintre aceste sisteme”
“if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”
- R1.4** „dacă mai mulți identificatori unici indică aceeași entitate, este posibilă maparea acestora”
“if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”
- R1.5** „Este posibil să se creeze identificatori care sunt persistenți în timp”
“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Entitățile pot fi tipizate

Entities can be typed

- R2.1** „Există o modalitate de a extrage semantica unei entități, utilizând exclusiv identificatorul său unic”
“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”
- R2.2** „Această semantică este descrisă într-un format prelucrabil automat”
“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Entitățile pot fi (de)referențiate

Entities can be (de)referenced

- R3.1** „Există o modalitate de a dereferenția o relație definită pe o entitate”
“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”
- R3.2** „Există o modalitate de a aplica o semantică suplimentară unei ontologii existente”
“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mecanismul 1, secțiunea 3.1: Identificarea entităților cu IRI-uri unice la nivel global

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** „IRI este tratat drept identificatorul canonic în toate sistemele din aval; implementările NU TREBUIE să genereze IRI-uri care includ detalii volatile de implementare, cum ar fi ID-uri de rânduri din baze de date sau nume de gazdă ale serverelor.”
“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Vorbim un limbaj comun?

mims.oascities.org/representing-data

Două sisteme pot genera ambele fișiere JSON fără a se înțelege între ele. MIM2 vizează semantica: utilizarea unor modele de date comune și documentate — cu unități de măsură și formate clare — astfel încât „temperatura”, „locul de parcare” sau „calitatea aerului” să aibă exact același sens în toate sistemele deținute.

- ☐ **2.1** Datele utilizează modele de date standard, recunoscute, acolo unde există (de ex. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); abaterile sunt justificate în scris.

Datele de la doi furnizori diferiți se unifică fără proiecte de conversie. → **MIM2 R1.2a**

- ☐ **2.2** Toate modelele de date utilizate sunt documentate explicit, cu precizarea clară a unităților de măsură și a formatelor de dată/oră.

„Temperatură: 23” este inutil dacă nu se specifică dacă sunt °C sau °F. → **MIM2 R1.1**

- ☐ **2.3** Extensiile sunt livrate ca profiluri documentate peste modelul standard — niciodată ca versiuni private modificate.

Rămâneți compatibili cu comunitatea și cu actualizările viitoare. → **MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2**

- ☐ **2.4** Fiecare model are cel puțin o serializare deschisă, validabilă prin schemă (de exemplu JSON cu JSON Schema).

Datele primite pot fi validate automat încă de la intrare. → **MIM2 R3.1, R3.4**

DE CE CONTEAZĂ

- Un singur panou de bord citește date de la mulți furnizori, fără adaptoare dedicate.
- Datele dumneavoastră sunt înțelese de aplicațiile altor orașe — și invers.
- Validarea automată identifică datele eronate înainte ca acestea să se propage.

SEMNAL DE ALARMĂ

- „Modelul nostru proprietar de date este mai detaliat decât standardul.”
- Documentația este disponibilă numai sub acord de confidențialitate (NDA).

Fiecare cerință a acestui MIM, reprodusă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Toate entitățile incluse în sursele de date sunt descrise utilizând modele de date consecvente pentru a permite interoperabilitatea pentru aplicații și sisteme

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Modelele de date utilizate pentru toate entitățile din orice sursă de date trebuie specificate explicit. Acestea trebuie să fie bine documentate și să aibă metadate descriptive, în care termenii utilizați trebuie să fie lipsiți de ambiguitate semantică. Pentru atributele referitoare la unități de măsură, formate de timp etc., unitățile, formatele etc. utilizate trebuie specificate explicit. Modelele de date ar trebui să fie catalogate astfel încât să poată fi ușor de găsit.”

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc., the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Modelele de date utilizate trebuie să se bazeze (oriunde este posibil) pe modele de date standardizate recunoscute în mod obișnuit, astfel cum sunt enumerate mai jos”

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Acolo unde nu este posibil să se utilizeze modele de date standardizate existente, se vor depune eforturi pentru a extinde modelele de date standardizate existente care sunt cel mai strâns aliniate sau pentru a defini altele noi, respectând cele mai bune practici și convențiile comunității sau ale organizației care definește modelele de date.”

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Modelele de date utilizate trebuie să suporte schimbul de date prin aplicarea cerințelor relevante din MIM-urile privind Accesarea datelor și Interconectarea datelor”

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Diferitele modele de date pentru aceeași entitate care sunt utilizate în cadrul unui ecosistem comun de partajare a datelor ar trebui să poată fi transformate cu ușurință într-un model comun de date

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Un model comun de date pentru fiecare entitate-cheie ar trebui dezvoltat pentru orice ecosistem de date. Acel model comun de date ar trebui să conțină toate câmpurile incluse în diferitele modele de date pentru acea entitate care sunt utilizate în cadrul acelui ecosistem de date. Fiecare model de date diferit utilizat în cadrul acelui ecosistem de date ar putea fi apoi transformat în modelul comun de date.”

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Orice date și metadatele asociate acestora pot fi partajate în formate deschise, standardizate, de transport al datelor, astfel încât datele să poată fi schimbate și interpretate consecvent de diferite instrumente și implementări

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Fiecare model de date utilizat trebuie să aibă cel puțin un format definit de transport al datelor („serializare”) prelucrabil automat, care este deschis, disponibil public și independent de implementare.”

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Documentația formatului de transport al datelor ar trebui să fie suficientă pentru a permite crearea unei aplicații sau a unui interpretor neproprietar capabil să reconstruiască toate datele stocate într-un astfel de format de date.”

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Acolo unde sunt suportate formate multiple de transport al datelor pentru același model de date, acestea trebuie să reprezinte același conținut informațional în mod consecvent și fără pierderi de semnificație.”

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Reprezentarea ar trebui să suporte validarea folosind scheme publicate deschis, gramatici sau constrângeri echivalente prelucrabile automat, acolo unde există astfel de mecanisme de validare pentru formatul ales.”

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Când este util, ar trebui să fie posibilă crearea de „Profiluri de Aplicație” pentru un model de date, astfel încât atributele specifice unui caz de utilizare să poată fi adăugate sau specificate fără a modifica modelul de date subiacent

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Profilurile de Aplicație care extind un model de date nu ar trebui să aibă impact asupra modelului deja existent și asupra utilizatorilor săi”

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Specializările sau extensiile introduse în Profilul de Aplicație al modelului ar trebui să fie bine documentate, separat de modelul de date de bază”

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Putem partaja date în condiții clare?

mims.oascities.org/exchanging-data

Nu toate datele unui oraș pot fi pur și simplu publicate: unele sunt comerciale, altele confidențiale. MIM3 reglementează partajarea sigură a acestora: un catalog accesibil, licențe-tip în locul unor clauze juridice concepute de la zero și reguli clare de guvernare. Specificația formulează aproape întregul MIM3 sub formă de recomandare (a se vedea p. 3).

- ☐ **3.1** Fiecare set de date oferit de sistem este descris cu metadate standard (de exemplu DCAT-AP) într-un catalog, pentru a fi ușor de identificat.

Datele pe care nu le găsește nimeni sunt date pe care nu le folosește nimeni. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Termenii și licențele de utilizare a datelor provin din modele standardizate (de ex. licențe deschise, acorduri-cadru de partajare), nu din texte juridice create ad-hoc.

Acordurile se scalează facil; aspectele juridice nu mai blochează procesul. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Orașul poate stabili cine accesează fiecare resursă de date și în ce condiții, putând modifica aceste reguli fără asistența furnizorului.

Guvernarea datelor rămâne exclusiv la nivelul autorității contractante. → MIM3 RC1.1, RC2.1

DE CE CONTEAZĂ

- Companiile locale și cercetătorii inovează pe baza datelor orașului — valoarea rămâne în regiune.
- Datele sensibile pot fi partajate controlat cu partenerii potriviți, nu cu toată lumea sau cu nimeni.
- Un set unitar de reguli înlocuiește zeci de contracte individuale de partajare a datelor.

SEMNALE DE ALARMĂ

- Furnizorul revendică drepturi asupra datelor orașului (a se vedea clauza „Drepturile asupra datelor”).
- Partajarea cu terți necesită acordul furnizorului sau plata unor taxe suplimentare.

Fiecare cerință a acestui MIM, reprodusă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Regulile de guvernare pentru ecosistemul de partajare a datelor pot fi definite

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Orchestratorul unui ecosistem de date ar trebui să poată defini un model de guvernare (de exemplu un regulament) care conturează regulile de membru, rolurile, responsabilitățile și obligațiile participanților la ecosistem, precum și principiile generale care guvernează schimbul de date între aceștia.”

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Membrii care participă la un ecosistem de date ar trebui să cunoască modelul de guvernare al acestuia și orice modificări aduse acestuia.”

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Modelul de guvernare ar trebui să fie ușor de înțeles de către toți participanții la ecosistem.”

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Termenii și condițiile pentru partajarea datelor pot fi definiți

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Furnizorii de date sunt liberi să definească termenii și condițiile în care doresc să fie realizat schimbul datelor lor. (Notă: Înainte de a partaja resurse de date, furnizorii de date ar trebui să se asigure că dețin permisiunea adecvată din partea proprietarilor de date.)”

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Termenii și condițiile pentru un schimb de date ar trebui să fie descrise clar și fără ambiguitate, astfel încât să fie ușor de înțeles pentru utilizatorii de date.”

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Termenii și condițiile pentru un schimb de date ar trebui exprimate prin licențe de date sau acorduri de partajare a datelor bazate pe modele sau standarde bine definite.”

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Termenii și condițiile ar trebui să fie în conformitate cu modelul general de guvernare al ecosistemului de date și nu trebuie să intre în conflict cu acesta. (Notă: Un furnizor de date poate decide să nu participe la un ecosistem de date dacă modelul de guvernare subiacent este prea restrictiv sau prea permisiv.)”

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Conformitatea cu termenii și condițiile de partajare a datelor poate fi validată

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Orchestratorul unui ecosistem de date trebuie să poată verifica conformitatea participanților săi cu modelul de guvernare subiacent.”

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model.”

RC3.2 „Furnizorii de date ar trebui să poată verifica dacă utilizarea datelor de către un utilizator de date respectă termenii și condițiile convenite anterior.”

“Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions.”

RC3.3 „Utilizatorii de date ar trebui să poată verifica dacă furnizarea datelor de către furnizorul de date respectă termenii și condițiile convenite anterior.”

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions.”

C4 Resursele de date disponibile pot fi descoperite

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Utilizatorii de date ar trebui să poată descoperi ce date sunt disponibile într-un ecosistem de partajare a datelor fără a avea cunoștințe prealabile despre acesta.”

“Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it.”

RC4.2 „Resursele de date ar trebui să fie descrise adecvat cu metadate, astfel încât utilizatorii de date să poată lua decizii fiabile cu privire la utilizarea lor preconizată ulterioară.”

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use.”

RC4.3 „Metadatele utilizate pentru a descrie resursele de date ar trebui să se bazeze pe formate de descriere bine definite și ușor de înțeles, care sunt atât lizibile pentru om, cât și prelucrabile automat.”

“Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable.”

C5 Participanții la ecosistem pot fi descoperiți

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Participanții la ecosistem (de exemplu utilizatorii și furnizorii de date) ar trebui să se poată descoperi reciproc în cadrul unui ecosistem de partajare a datelor.”

“Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem.”

RC5.2 „Ar trebui să fie disponibile metadate suficiente despre fiecare participant la ecosistem pentru a constata nivelul de încredere relevant pentru schimbul de date.”

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange.”

RC5.3 „Furnizorii de date ar trebui să poată identifica în mod fiabil utilizatorii de date care doresc să le acceseze resursele de date și să le verifice metadatele înainte de a acorda accesul.”

“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access.”

RC5.4 „Utilizatorii de date ar trebui să poată identifica furnizorii de date care partajează date într-un ecosistem de date înainte de a accesa sau utiliza acele date.”

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Participanții la ecosistem pot de asemenea să aleagă să rămână anonimi dacă modelul de guvernare al ecosistemului de partajare a datelor permite acest lucru. În acest caz, RC5.1 până la RC5.4 pot fi ignorate.”

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Schimbul de date poate fi convenit

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Utilizatorii și furnizorii de date ar trebui să poată conveni asupra unui schimb de date și a termenilor și condițiilor asociate acestuia (de exemplu acceptarea termenilor, semnarea juridică a unui acord sau negocierea).”

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Utilizatorii și furnizorii de date ar trebui să poată înceta un schimb de date convenit anterior, în conformitate cu termenii și condițiile asociate acestuia.”

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Acolo unde este posibil, pot fi furnizate mijloace electronice pentru agreearea și încetarea unui schimb de date.”

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Pot fi solicitate date noi, indisponibile în prezent

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Utilizatorii de date ar trebui să își poată exprima interesul pentru resurse de date indisponibile în prezent în ecosistemul de partajare a datelor.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Furnizorii de date ar trebui să poată primi cererile formulate de utilizatorii de date pentru noi resurse de date.”

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Sunt datele noastre în siguranță în tranzit și în utilizare?

mims.oascities.org/securing-data

Orașele inteligente sunt ținte frecvente ale atacurilor. MIM6 menține cerințele la un nivel strict și pragmatic: criptarea datelor în mișcare, autentificare prin standarde deschise, controlul și jurnalizarea accesului. Nu este nimic ieșit din comun — însă toate trebuie stipulate în contract.

☐ 6.1 Toate transferurile de date sunt criptate (TLS 1.3 sau bunele practici actuale).

Cerință de igienă digitală de bază; prevăzută și de NIS2 acolo unde vă este aplicabilă. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Autentificarea utilizatorilor și a aplicațiilor folosește standarde deschise — OAuth 2.0 / OpenID Connect — și se integrează cu furnizorul de identitate al orașului.

Un singur cont per angajat, nu câte un cont pentru fiecare aplicație; la plecarea din instituție, accesul este revocat instantaneu peste tot. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Drepturile de acces sunt bazate pe roluri, pot fi revizuite și revocate; acțiunile de acces și administrare sunt jurnalizate.

Permite auditul și gestionarea incidentelor. Jurnalizarea corespunde controlului 8.15 din Anexa A a ISO/IEC 27001:2022, inclus de MIM6 la cerințe prealabile. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **SE INCLUDE ÎN CERINȚELE DE CALIFICARE, NU ÎN SPECIFICAȚIILE TEHNICE**

6.4 Furnizorul trebuie să demonstreze alinierea la ISO/IEC 27001:2022 (sau echivalent) pentru serviciul operat.

Securitatea este un proces continuu, nu o simplă bifă la recepție. Specificația menționează controalele ISO/IEC 27001, nu o certificare obligatorie. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

DE CE CONTEAZĂ

- O breșă apărută într-un sistem nu compromite automat întreaga rețea.
- Acolo unde se aplică NIS2, conformarea cu aceasta și cu normele naționale devine considerabil mai simplă.
- În cazul unui incident, jurnalele indică cu exactitate ce s-a întâmplat și cine a fost implicat.

SEMNALĂ DE ALARMĂ

- Doar autentificare prin metode proprietare.
- „Jurnalele de sistem sunt disponibile la cerere.”
- Conturi de administrator utilizate în comun.

Fiecare cerință a acestui MIM, reprodusă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Datele sunt accesibile doar utilizatorilor care ar trebui să aibă acces la ele

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „TREBUIE să fie stabilite și implementate reguli pentru a controla accesul fizic și logic la informații și la alte active asociate, pe baza cerințelor de afaceri și de securitate a informației. (ISO 27001 5.15 Controlul accesului)”

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Alocarea și gestionarea informațiilor de autentificare TREBUIE să fie controlate printr-un proces de management, inclusiv consilierea personalului privind manipularea corespunzătoare a informațiilor de autentificare. (ISO 27001 5.17: Informații de autentificare)”

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Drepturile de acces la informații și la alte active asociate TREBUIE să fie acordate, revizuite, modificate și revocate în conformitate cu politica specifică a organizației și cu regulile privind controlul accesului. (ISO 27001 5.18: Drepturi de acces)”

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Datele accesate de utilizatori nu au fost modificate

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Regulile pentru utilizarea eficientă a criptografiei, inclusiv gestionarea cheilor criptografice, TREBUIE să fie definite și implementate. (ISO 27001 8.24 Utilizarea criptografiei)”

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Datele accesate de utilizatori provin dintr-o sursă verificată

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Tehnologiile și procedurile de autentificare securizată trebuie implementate pe baza restricțiilor de acces la informații și a politicii specifice privind controlul accesului. (ISO 27001 8.5 Autentificare securizată)”

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Mecanism candidat

Mechanism candidate

M1.1 „Protocolul Transport Layer Security (TLS), versiunea 1.3”

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Cadrul de autorizare OAuth 2.0”

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, nivel de identitate pentru autentificare peste OAuth 2.0”

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID pentru emiterea și prezentarea de credențiale verificabile”

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Condiții prealabile și ulterioare (bazate pe ISO 27001 Anexa A): controlul la care face referire acest ghid**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Jurnalizarea. Jurnalurile care înregistrează activitățile, excepțiile, erorile și alte evenimente relevante trebuie generate, stocate, protejate și analizate.”

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Funcționează pe o hartă?

mims.oascities.org/geospatial-data

Aproape orice activ al unui oraș are o amplasare fizică. MIM7 garantează că poziția nu este doar o imagine statică: datele spațiale circulă prin interfețe OGC standardizate, în formate deschise, cu sistemul de coordonate specificat — astfel încât fiecare strat achiziționat să se suprapună peste cele existente.

- ☐ **7.1** Datele geospațiale sunt expuse prin interfețe standardizate (OGC API Features, SensorThings; WFS acceptat pentru sisteme existente).

Orice aplicație GIS de pe piață le poate utiliza direct, fără conversii. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Datele geospațiale sunt codificate în formate deschise (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML unde este necesar).

Fără costuri de licențiere pentru convertoare, fără formate blocate. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Sistemul de coordonate de referință este întotdeauna specificat (cod EPSG), iar datele pot fi transformate într-un sistem comun.

Straturile din surse diferite se suprapun corect pe hartă. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Elementele spațiale folosesc aceiași identificatori persistenți ca în MIM1.

Punctul de pe hartă și înregistrarea din registrul de date reprezintă același element. → MIM7 R4.1

DE CE CONTEAZĂ

- O hartă unică a orașului în locul a zece vizualizatoare diferite de la furnizori.
- Obligațiile privind directiva INSPIRE și portalul național devin mai ușor de îndeplinit.
- Datele 3D și BIM pot fi integrate ulterior în aceeași perspectivă comună.

SEMNALĂ DE ALARMĂ

- Datele cartografice sunt vizibile doar în portalul furnizorului.
- „Export disponibil doar ca PDF/captură de ecran.”

Fiecare cerință a acestui MIM, reproducă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Orașele și comunitățile pot transfera ușor date geospațiale între sisteme IT interne și externe (inclusiv legate de IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 „Datele geospațiale trebuie expuse printr-o interfață de servicii web bazată pe standarde.”

“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Orașele și comunitățile pot integra date geospațiale 2D și 3D provenite dintr-o varietate de surse, de exemplu geodate și modele de informații despre clădiri (BIM), și pot partaja acele date în interiorul și între ele într-un mod interoperabil

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 „Datele geospațiale trebuie codificate utilizând standarde deschise. Se recomandă utilizarea standardelor relevante de la OGC și BuildingSMART International.”

“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Orașele și comunitățile pot integra date geospațiale cu alte date care pot oferi informații suplimentare despre context

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 „Toate seturile de date utilizate pentru a oferi informații suplimentare despre contextul acoperit de datele geospațiale trebuie să respecte MIM1 și MIM2.”

“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Orașele și comunitățile au o modalitate consecventă și persistentă de a descrie instanțe individuale ale tuturor elementelor, lucrurilor sau entităților incluse în sursele de date geospațiale

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 „Identificatori unici și persistenți trebuie utilizați pentru a identifica instanțe particulare ale oricărei entități utilizate în seturile de date. (A se vedea MIM1: Interconectarea datelor.)”

“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Sistemele de Coordonate de Referință (CRS) utilizate în partajarea datelor sunt ușor transformabile într-un CRS comun

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 „Sistemele de Coordonate de Referință (CRS) trebuie să respecte standardele și trebuie furnizate informații cu privire la standardul utilizat (de exemplu EPSG:4326, EPSG:3857). Aceasta include numărul EPSG sau numărul WGS, împreună cu informații despre orice variație bazată pe sisteme naționale precum LKS-92 din Letonia, astfel încât datele să poată fi transformate într-un CRS comun. (Notă: În cadrul UE, pentru datele geospațiale este obligatoriu să se utilizeze metadate conforme cu Directiva INSPIRE, inclusiv metadatele necesare pentru a descrie informațiile CRS.)”

“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Se poate dezvolta geamănul nostru digital?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Un geamăn digital este o investiție pe termen lung: date, modele 3D, simulări, decizii. MIM8 protejează această investiție — datele și modelele rămân accesibile și documentate, rezultatele pot fi reproduse, iar componentele dintr-un proiect pot fi refolosite în următorul. Folosiți această secțiune la achiziția de platforme, modele sau soluții 3D.

- ☐ **8.1** Seturile de date, intrările modelelor și rezultatele simulărilor sunt accesibile prin API-uri (conform MIMO), nefiind captive în aplicație.

Rezultatele pot fi preluate în rapoarte, panouri de control și proiecte viitoare. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modelele sunt documentate (metodologie, parametri, intrări/ieșiri) și pot fi apelate printr-o interfață documentată.

Un model hidrologic achiziționat poate fi reutilizat de mai multe departamente — și de alte orașe. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Rezultatele sunt generate în formate standard (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), compatibile cu aplicații independente de furnizor.

Vizualizarea și analiza datelor rămân deschise concurenței pe piață. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Fluxurile de lucru rețin proveniența: ce versiune a datelor, ce model și ce parametri au generat un anumit rezultat.

Deciziile administrative fundamentate pe geamănul digital pot fi explicate și justificate ulterior. → MIM8 R4.4

DE CE CONTEAZĂ

- Geamănul digital funcționează dincolo de ciclul de viață al unui contract sau al unui buget.
- Simulările pot fi verificate, replicate și justificate în procesul decizional local.
- Modelele și componentele pot fi partajate ușor între orașe.

SEMNAL DE ALARMĂ

- Rezultatele simulărilor pot fi vizualizate exclusiv în portalul furnizorului.
- Modelele sunt livrate ca soluții opace, complet lipsite de metadate.

Fiecare cerință a acestui MIM, reprodusă fidel din MIMs Plus 9.0: Specificația există doar în limba engleză: versiunea în limba română este o traducere neoficială realizată de autorul acestui ghid; textul original în limba engleză de sub aceasta este cel autentic.

C1 Asigurarea accesului la seturile de date utilizate în cadrul LDT, inclusiv date statice, în timp real și de simulare, precum și modele de calcul

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT trebuie să asigure accesul la rezultatele simulărilor și la intrările modelelor de calcul acolo unde acestea sunt necesare ca parte a fluxurilor de lucru LDT.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT ar trebui să facă o distincție clară între datele sursă brute, datele transformate pregătite pentru fluxul de lucru, intrările modelelor și rezultatele modelelor.”

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Schimbul de date cu sisteme externe și alte LDT-uri utilizând interfețe interoperabile

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Această capacitate se bazează pe MIM3 (Schimbul de date) pentru schimbul de date.”

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Reutilizarea modelelor deterministe sau de IA în diferite domenii, comunități, cazuri de utilizare și/sau LDT-uri

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Modelul ar trebui să ofere metadate standard de model, inclusiv o descriere a metodelor și a parametrilor săi, precum și a parametrilor de date (fie prin valoare, fie prin referință). În acest scop ar trebui utilizate standarde comune de metadate.”

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Modelul trebuie să expună sau să poată fi apelat printr-o interfață documentată, de preferință utilizând un API standardizat cunoscut. Setul de date care formează rezultatul modelului trebuie descris (la nivel de date).”

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Utilizarea fiabilă, de încredere și etică a metodelor inovatoare (LLM, IA agentică etc.) ar trebui să fie garantată. Părtinirea ar trebui minimizată acolo unde este cazul. Metodele utilizate pentru a garanta acest lucru ar trebui descrise.”

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Modelul trebuie să poată accesa date în numele utilizatorului final sau al organizației. A se vedea MIM3”

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

- R3.5** „Pentru ca datele să fie utilizate în modele de IA, proveniența și încrederea ar trebui să fie garantate. În unele cazuri, o sursă autorizată, cum ar fi o agenție guvernamentală, trebuie să fie indicată.”
- “For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Coordonarea și gestionarea datelor, a modelelor și a fluxurilor de procesare în cadrul unui LDT (intra-LDT) și între LDT-uri (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

- R4.1** „LDT suportă fluxuri de lucru care conectează sursele de date, transformările de date, execuția modelelor, procesele de simulare și rezultatele.”
- “The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”
- R4.2** „LDT înlănțuie pașii fluxului de lucru, unde rezultatul unui pas poate fi utilizat ca intrare pentru un altul.”
- “The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”
- R4.3** „LDT monitorizează starea execuției fluxurilor de lucru, inclusiv procesele finalizate, eșuate și întrerupte.”
- “The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”
- R4.4** „LDT înregistrează proveniența fluxurilor de lucru, inclusiv seturile de date utilizate (inclusiv versiunea, cu marcat timp), modelele executate, parametrii selectați și rezultatele generate.”
- “The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Furnizarea de vizualizări multiple ale datelor și rezultatelor (de exemplu 2D, 3D, panouri de bord) pornind de la date și modele subiacente comune, pentru interacțiune și comparare

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

- R5.1** „LDT furnizează metadate care explică ce anume este vizualizat, inclusiv marca temporală, acoperirea spațială, sursa datelor și ipotezele privind scenariile și variantele, acolo unde este relevant.”
- “The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”
- R5.2** „LDT suportă diferite tipuri de vizualizare interactivă, cum ar fi hărți 2D, scene 3D, panouri de control, rapoarte sau vizualizări destinate publicului.”
- “The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Asigurarea faptului că datele schimbate (și rezultatele simulărilor) în cadrul și între LDT-uri pot fi interpretate consecvent prin semantică partajată sau mapată și proveniență clară

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

- R6.1** „LDT ar trebui să documenteze discrepanțele semantice nerezolvate, ipotezele sau mapările care pot afecta interpretarea, reutilizarea sau compararea rezultatelor.”
- “The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mecanisme (în curs de dezvoltare activă)

Mechanisms (under active development)

- M1** „Accesul la resursele LDT bazat pe API”
“API-based LDT Resource Access”
- M2** „Formate standardizate de date și de rezultate”
“Standardised Data and Output Formats”
- M3** „Model-as-a-Service”
“Model-as-a-Service”
- M4** „Orchestrarea fluxurilor de lucru LDT”
“LDT Workflow Orchestration”
- M5** „Acces la rezultate și vizualizări multiple”
“Multi-view Output and Visualisation Access”

Specificația completă: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Clauze contractuale orizontale

Măsuri de protecție împotriva dependenței de furnizor

Aceste clauze trebuie incluse în orice achiziție, indiferent de obiectul acesteia. Ele reflectă bunele practici de achiziții dezvoltate în jurul MIM-urilor și al inițiativei living-in.eu. Majoritatea nu se bazează pe o singură cerință din specificație, motiv pentru care nu poartă coduri de referință (gestionarea versiunilor API este și o recomandare în MIMO C2). Introducerea lor implică costuri neglijabile; omiterea lor poate genera costuri majore.

☐ X.1 Clauza de ieșire din contract

La încetarea contractului, toate datele orașului (și configurațiile) sunt predate în formate deschise și documentate, fără costuri suplimentare.

☐ X.2 Drepturile asupra datelor

Toate drepturile asupra datelor colectate și derivate în baza contractului aparțin autorității contractante.

☐ X.3 Fără costuri per utilizator / per interogare

Nu se percep tarife suplimentare pentru accesul autorității contractante la propriile sale date.

☐ X.4 Stabilitatea și gestionarea versiunilor API

Furnizorul asigură compatibilitatea retroactivă a API-ului pe întreaga durată a contractului. Modificările care întrerup compatibilitatea sunt notificate cu cel puțin 6 luni în avans și lansate ca o versiune nouă, în timp ce versiunea anterioară rămâne activă până la data agreată pentru tranziție.

☐ X.5 Demonstrați, nu doar promiteți

Ofertanții demonstrează conformitatea în timpul evaluării ofertelor, fără a se limita la declarații pe propria răspundere. Pentru un API, aceasta presupune publicarea documentației interactive (de exemplu OpenAPI) și efectuarea unui apel în timp real care returnează date valide. Fiecare cerință bifată este testată din nou la recepție.

☐ X.6 Nominalizarea standardelor deschise

Documentația de atribuire precizează standardele menționate; mențiunile de conformitate trebuie să indice interfața și versiunea exactă. Fiecare trimitere la un standard sau o specificație tehnică acceptă soluții echivalente; ofertantul are sarcina de a dovedi echivalența.

☐ X.7 Declarația de conformitate cu MIM-urile

Ofertantul completează tabelul de conformitate (p. 28); acesta devine anexă la contract.

Exemplu: un oraș achiziționează o rețea de senzori pentru calitatea aerului

Secțiuni selectate: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 și MIM7 (datele sunt afișate pe o hartă). Din MIM3 doar cerința 3.1 (datele privind calitatea aerului sunt date deschise și trebuie catalogate); MIM8 nu se aplică: nu este vorba de un geamăn digital.

Ce documente utilizăm

Document	Termen în Directiva 2014/24/UE	Conținutul de inclus
Caiet de sarcini	specificații tehnice (art. 42)	cerințele selectate din MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (doar 3.1), MIM6 (fără 6.4) și MIM7, reproduse exact, cu codul din specificație, plus mențiunea privind echivalența
Condiții de participare	criterii de calificare și selecție (art. 58 și 62)	aliniera demonstrată la ISO/IEC 27001:2022 sau echivalent (cerința 6.4)
Mijloace de probă	rapoarte de încercare, certificare și alte mijloace de probă (art. 44)	tabelul de conformitate ca anexă obligatorie la ofertă: I, E sau N pentru fiecare cerință, însoțit de mijloacele de probă (adresa documentației API, date de acces pentru testare)
Proiect de contract	condiții de executare a contractului (art. 70)	Clauza de ieșire, Drepturile asupra datelor, Fără costuri per utilizator / per interogare, Stabilitatea și gestionarea versiunilor API; tabelul de conformitate completat ca anexă
Proces-verbal de recepție	condiții de executare a contractului (art. 70)	coloana „Verificat” din tabelul de conformitate, utilizată ca protocol de testare la recepție

Exemplu de formulare pentru caietul de sarcini

4.3 Interoperabilitate și accesul la date

4.3.1

Toate datele colectate sau generate de sistem pot fi descărcate în cel puțin un format prelucrabil automat (de ex. JSON, CSV) prin intermediul unui API web standard. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2

API-ul este descris formal într-un document deschis, prelucrabil automat (de exemplu OpenAPI), publicat la o adresă stabilă. (MIMO R1.3)

4.3.3

API-ul permite filtrarea datelor în funcție de momentul și locul măsurătorii. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 până la 4.3.21: alte cerințe selectate ...

4.3.22

Fiecare trimitere la un standard sau o specificație tehnică permite o soluție echivalentă; ofertantul are obligația de a dovedi echivalența.

4.3.23

Ofertantul completează tabelul de conformitate (anexă la documentația de atribuire) și indică dovezile pentru fiecare cerință solicitată. Ofertantul demonstrează punctele 4.3.1 - 4.3.21 printr-un apel API în direct în etapa de evaluare a ofertelor; autoritatea contractantă le va testa din nou la recepție. Neîndeplinirea acestora constituie motiv de refuz al recepției.

Punctul 4.3.3 arată cum puteți adapta o cerință la specificul achiziției: pentru senzori este oportun să solicitați filtrarea în funcție de momentul și locul măsurătorii.

Exemplu de tabel de conformitate completat (extras)

#	Cerință (pe scurt)	I / E / N	Mijloace de probă: modalitate și trimitere	Verificat
0.1	Date prelucrabile automat via API web standard	I	API REST returnează JSON și CSV; documentație disponibilă la adresa indicată în ofertă, p. 12; cont de test în anexa 3	✓
0.4	Abonare la modificări acolo unde este necesar	N	funcționalitatea nu este suportată în prezent; planificată pentru versiunea viitoare	—
7.2	Formate geospațiale deschise	E	furnizează GeoPackage, standard deschis OGC, în loc de GeoJSON; echivalența este detaliată în cuprinsul ofertei, p. 15	✓

O promisiune privind dezvoltări viitoare se marchează cu N: comisia evaluează strict funcționalitățile pe care ofertantul le poate demonstra.

Adaptați formulările la legislația națională și consultați responsabilul de achiziții publice.

Tabel de conformitate

Un rând pentru fiecare cerință. Autoritatea contractantă bifează cerințele aplicabile contractului și include tabelul ca anexă obligatorie în documentația de atribuire. Pentru fiecare cerință bifată, ofertantul completează cu I (îndeplinește), E (îndeplinește prin echivalență) sau N (nu îndeplinește), menționând succint modalitatea și trimiterea la mijloacele de probă: adresa documentației, cont de test, pagina din ofertă. O simplă declarație pe propria răspundere nu este suficientă. Comisia de evaluare verifică fiecare cerință la evaluarea ofertelor și din nou la recepție (✓ confirmat, × neconfirmat, — neverificat).

Tabelul completat este parte integrantă din ofertă și devine anexă la contract. Acesta atestă conformitatea cu cerințele tehnice ale obiectului contractului (îndeplinit sau neîndeplinit); nu reprezintă un criteriu de atribuire. Pentru a puncta un grad superior de conformitate, includeți cerința printre criteriile de atribuire publicate inițial în documentația de atribuire (Directiva 2014/24/UE, articolul 67).

#	Cerință (pe scurt)	Ref. spec.	Solicitat?	I / E / N	Mijloace de probă: modalitate și trimitere	Verificat
			autoritate	ofertant	ofertant	comisie
MIMO · Ne putem extrage datele?						
0.1	Date prelucrabile automat prin API web standard	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Descriere deschisă a API (OpenAPI) la adresă stabilă	R1.3	☐			
0.3	Filtrare după timp, locație, atribut	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Abonare la modificări acolo unde este necesar	R3.1	☐			
0.5	Erori HTTP standard, stocare temporară, limite rată	C2	☐			
MIM1 · Fiecare element are o denumire durabilă?						
1.1	Identificator unic și persistent per entitate	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Interogarea ID-ului returnează datele + tipul	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Maparea identificatorilor între sisteme diferite	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Fără detalii interne ale furnizorului în ID-uri	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Vorbim un limbaj comun?						
2.1	Modele de date standardizate oriunde este posibil	R1.2a	☐			
2.2	Modele documentate, unități de măsură explicite	R1.1	☐			
2.3	Extensii ca profiluri, niciodată versiuni paralele	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Serializare deschisă, validabilă prin schemă	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Putem partaja date în condiții clare?						
3.1	Seturi de date catalogate cu metadata standard	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Licențe-tip și acorduri standardizate	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Orașul controlează direct condițiile de acces	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Cerință (pe scurt)	Ref. spec.	Solicitat?	I / E / N	Mijloace de probă: modalitate și trimitere	Verificat
			autoritate	ofertant	ofertant	comisie
MIM6 · Sunt datele noastre în siguranță în tranzit și în utilizare?						
6.1	Transfer criptat al datelor (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Autentificare standardizată (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Acces pe bază de roluri + jurnale de audit	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Aliniere dovedită la ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Funcționează pe o hartă?						
7.1	Interfețe standardizate OGC	R1.1	☐			
7.2	Formate geospațiale deschise	R2.1	☐			
7.3	Sistem de coordonate specificat (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	ID-uri persistente pe elementele spațiale (vezi 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Se poate dezvolta geamănul nostru digital?						
8.1	Date și rezultate din geamăn accesibile prin API-uri	R1.1	☐			
8.2	Modele documentate și apelabile prin interfețe	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Formate standardizate de ieșire	M2	☐			
8.4	Proveniența fluxurilor de lucru înregistrată	R4.4	☐			
Clauze contractuale orizontale Ofertantul confirmă acceptarea clauzei contractuale (I / N).						
X.1	Clauză ieșire: predare gratuită în formate deschise	—	☐			
X.2	Drepturile asupra datelor revin autorității	—	☐			
X.3	Fără costuri pentru accesul la datele proprii	—	☐			
X.4	Stabilitate API: versionat, preaviz 6 luni	—	☐			

Denumirile succinte de mai jos sintetizează cerințele complete din secțiunile MIM — în caz de dubiu, prevalează textul integral al cerinței. Formatul editabil al tabelului este disponibil la: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Mic glosar

API

O cale de comunicare prin care un program solicită date de la alt program — prin web, fără intervenție umană.

DCAT-AP

Profil european de metadate pentru cataloage de date; asigură indexarea seturilor de date pe portalurile naționale și europene.

Identificator

O denumire permanentă atribuită unui activ (un stâlp, o clădire), utilizată unitar de toate sistemele.

IRI

Forma internațională a unui identificator web (similar unui URL, acceptând caractere non-ASCII). Folosit în MIM1 pentru entități.

Prelucrabil automat

Date structurate astfel încât un program să le poată procesa direct (JSON, CSV) — un tabel inclus într-un PDF nu îndeplinește cerința.

OAuth 2.0 / OIDC

Standarde deschise pentru autentificare și acordarea accesului. OpenID Connect (OIDC) adaugă verificarea identității la OAuth 2.0.

Standard deschis

O specificație tehnică accesibilă public, care poate fi implementată fără costuri de licențiere sau aprobări prealabile.

Serializare

Transpunerea datelor într-un format concret (de ex. JSON, XML) pentru a putea fi stocate sau transmise prin rețea.

Dependență de furnizor

Situația în care renunțarea la un furnizor implică costuri prohibitive — legate de date, formate sau penalități — făcând tranziția imposibilă.

Model de date

Structura convenită a datelor: ce câmpuri există, ce reprezintă și ce unități de măsură utilizează.

EPSG

Registru de coduri numerice pentru sisteme de coordonate de referință (de ex. EPSG:4326 pentru WGS 84).

Interoperabilitate

Capacitatea sistemelor de la furnizori diferiți de a face schimb de date și de a le interpreta corect.

LDT

Local Digital Twin (Geamăn Digital Local): reprezentare digitală a unui oraș sau a unei părți din acesta, corelată cu date și simulări.

Metadata

Date despre date: conținutul unui set de date, cine îl furnizează, frecvența actualizării și licența aplicabilă.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizația care elaborează standarde pentru date și servicii spațiale (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Format deschis pentru descrierea prelucrabilă automat a unui API web: adrese, parametri, răspunsuri.

TLS

Protocolul care criptează datele în tranzit pe o rețea (stă la baza conexiunilor HTTPS).

Webhook / MQTT

Două mecanisme prin care un sistem notifică direct modificările: un webhook apelează o adresă prestabilită, iar MQTT transmite mesaje abonaților.

Unde puteți afla mai multe

mims.oascities.org

Specificația completă MIMs Plus, gestionată de OASC.

living-in.eu

Mișcarea europeană pentru transformarea digitală a orașelor — declarația și contextul MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Colecția deschisă de modele de date standard (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — cursuri create de orașe, dedicate personalului din administrația publică.

Elaborat pe baza Specificației MIMs Plus 9.0 de către Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Conținutul specificației © OASC. Acest document este un ghid practic independent pentru achiziții municipale; în caz de discrepanțe, prevalează textul specificației oficiale.

Realizat cu instrumente deschise. Poate fi reutilizat și adaptat liber de către orașul dumneavoastră.

Autorul ghidului: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18